Verbindungsvarianten Python - MySQL

Es gibt **zwei Libraries**, mit welchen wir eine Verbindung mit einer MySQL-Datenbank realisieren können:

- mysql-connector-python
- pymysql

In den vorhergehenden Beispielen haben wir beide bereits verwendet. Nimm im Zweifelsfall das offizielle Paket, d.h. `mysql-connector-python`.

mysql-connector-python

Dazu muss die Library **mysql-connector-python** geladen sein:

`pip install mysql-connector-python` oder `conda install mysql-connector-python`

Verbindungsbeispiel mit mysql-connector-python

```python
import mysql.connector

# Verbindung zur MySQL-Datenbank herstellen
conn = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="dein_benutzername",
    password="dein_passwort",
    database="deine_datenbank"
)

# Erstellen eines Cursors
cursor = conn.cursor()

# Eine einfache Abfrage ausführen
cursor.execute("SELECT DATABASE()")

# Ergebnis abrufen und ausdrucken
result = cursor.fetchone()
print(f"Verbunden mit der Datenbank: {result[0]}")

# Verbindung schließen
cursor.close()
conn.close()
```

Eigenschaften dieser Variante:

- Offizielle Unterstützung: mysql-connector-python wird direkt von Oracle entwickelt und gepflegt, was bedeutet dass es regelmässig aktualisiert wird und Unterstützung für die neuesten MySQL-Versionen bietet.
- Da es ein offizieller Connector ist, ist es sehr gut kompatibel mit verschiedenen Versionen von MySQL.
- In manchen Szenarien kann es etwas langsamer sein als PyMySQL, insbesondere bei sehr grossen Datenmengen oder komplexen Abfragen.

PyMySQL

Dazu muss die Library **pymysql** geladen sein:

`pip install pymysql` oder `conda install pymysql` `

Verbindungsbeispiel mit pymysql

```python
import pymysql

# Verbindung zur MySQL-Datenbank herstellen
conn = pymysql.connect(
    host="localhost",
    user="dein_benutzername",
    password="dein_passwort",
    database="deine_datenbank"
)

# Erstellen eines Cursors
cursor = conn.cursor()

# Eine einfache Abfrage ausführen
cursor.execute("SELECT DATABASE()")

# Ergebnis abrufen und ausdrucken
result = cursor.fetchone()
print(f"Verbunden mit der Datenbank: {result[0]}")

# Verbindung schließen
cursor.close()
conn.close()
```

Eigenschaften dieser Variante:

- Da PyMySQL komplett in Python geschrieben ist, kann es einfacher zu installieren und auf verschiedenen Plattformen zu verwenden sein.
- In bestimmten Anwendungsfällen kann PyMySQL schneller sein als mysql-connector-python.
- PyMySQL ist ein Open-Source-Projekt und wird nicht offiziell von Oracle unterstützt, was bedeutet, dass es möglicherweise nicht so regelmässig aktualisiert wird.
- Könnte manchmal Probleme mit der Kompatibilität haben, insbesondere mit den neuesten MySQL-Versionen oder spezifischen MySQL-Funktionen.